

汽车微处理器原理与应用实验任务书

实验：汽车档位模拟器设计

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	汽车档位模拟器设计
课程名称	汽车微处理器原理与应用
实验学时	2 学时
实验类型	设计性实验（团队任务）
适用专业	汽车服务工程
先修课程	C 语言程序设计

1.1 团队信息

分组说明： 本实验为团队任务，已完成分组，每组 2-3 人。

组号	角色	姓名	学号	主要职责
第__组	组长			统筹协调、系统集成、报告整合
第__组	成员			硬件设计、引脚配置、调试
第__组	成员			软件编程、中断实现、文档整理

注： 请在实验开始前填写完整的团队信息

二、实验目的

- 掌握 STM32F407 GPIO 外部中断的配置方法
- 理解中断服务程序的设计与实现
- 学习使用 DWT 计数器实现精准按键消抖

- 4. 掌握状态机思想在嵌入式系统中的应用
- 5. 培养硬件与软件结合的调试能力

三、实验设备与工具

3.1 硬件设备

设备名称	型号/规格	数量
STM32 最小系统板	STM32F407ZGT6	1 块
USB 数据线	Micro-USB	1 根
ISP 串口烧录工具	USB 转 TTL/CH340	1 个
杜邦线	若干	若干

烧录说明： 本实验通过 USB 转串口工具（如 CH340）配合 ISP 下载软件（如 MCUISP、FlyMcu）进行固件烧录，无需 ST-Link 调试器。

3.2 软件工具

软件名称	用途
ARM GCC 工具链	交叉编译
STM32CubeMX	引脚配置与代码生成
MCUISP/FlyMcu	固件烧录（ISP 方式）
串口调试助手	通信调试（选做部分使用）

四、实验原理

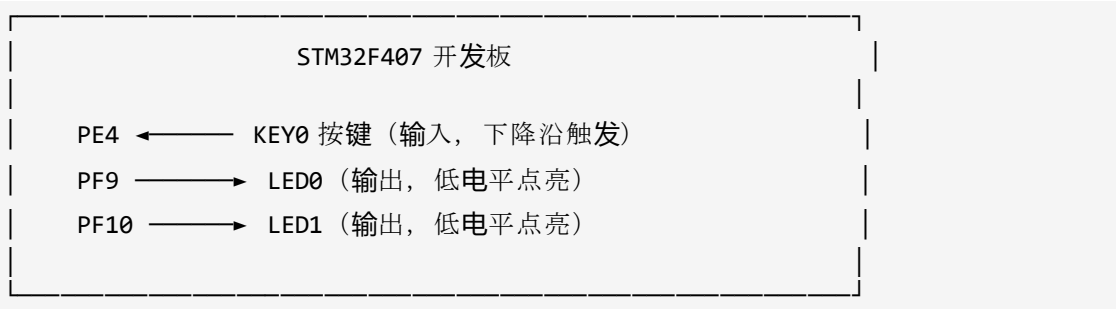
4.1 系统功能描述

本实验设计一个汽车档位模拟器，通过按键控制档位在 P（停车档）、R（倒车档）、N（空档）、D（前进档）之间循环切换，并通过 LED 显示当前档位状态。

汽车电子应用背景：

在实际汽车电子系统中，档位信息由变速杆位置传感器（档位传感器）采集，发送给变速箱控制单元（TCU）或发动机控制单元（ECU）。本实验模拟了这一基本功能，帮助学生理解汽车电子控制系统的输入/输出处理原理。

4.2 硬件连接



4.3 引脚配置

功能	GPIO 引脚	模式	上拉/下拉
KEY0	PE4	外部中断（下降沿）	上拉
LED0	PF9	推挽输出	无
LED1	PF10	推挽输出	无

4.4 档位显示逻辑

档位	LED0	LED1	说明
P（停车档）	亮	灭	仅 LED0 点亮
R（倒车档）	灭	亮	仅 LED1 点亮
N（空档）	灭	灭	两灯全灭
D（前进档）	亮	亮	两灯全亮

4.5 技术要点

4.5.1 外部中断配置

使用 EXTI4 外部中断线检测 PE4 引脚的下降沿信号：

```
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; // 下降沿触发
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;         // 内部上拉
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 0, 0);      // 中断优先级配置
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);              // 使能中断
```

4.5.2 DWT 消抖原理

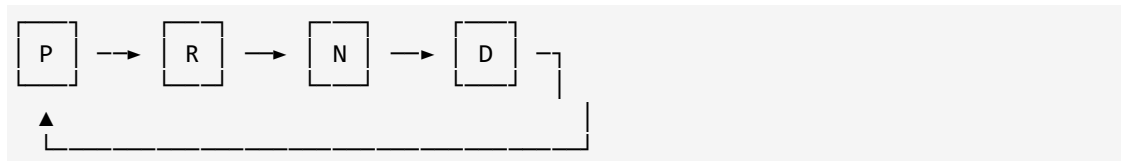
利用 Cortex-M4 内核的 DWT（Data Watchpoint and Trace）单元实现精准延时消抖：

- DWT CYCCNT 寄存器以 CPU 频率（168MHz）计数

- 50ms 对应：168MHz $\times$ 0.05s = 8,400,000 个周期
- 中断触发时检查与上一次触发的时间间隔

4.5.3 状态机设计

采用状态机思想管理档位切换：



五、实验内容与要求

5.1 基本要求（必做）

1. 完成 GPIO 配置

- 配置 PE4 为外部中断输入模式
- 配置 PF9、PF10 为推挽输出模式
- 正确设置中断优先级

2. 实现中断服务程序

- 编写 EXTI4 中断处理函数
- 实现 HAL_GPIO_EXTI_Callback 回调函数
- 添加 DWT 消抖逻辑

3. 实现档位控制逻辑

- 定义档位枚举类型
- 实现档位切换函数
- 实现 LED 显示更新函数

4. 系统集成与调试

- 在 main 函数中初始化各模块
- 设置初始档位为 P 档
- 烧录验证功能

5.2 提高要求（选做）

1. 添加按键长按功能（长按 2 秒复位到 P 档）
 2. 使用串口输出当前档位信息
 3. 添加档位切换的防误操作逻辑（如 D 档不能直接切到 R 档）
-

六、实验步骤

6.1 创建工程

1. 使用 STM32CubeMX 创建新工程
2. 选择芯片型号：STM32F407ZGTx
3. 配置系统时钟为 168MHz

6.2 引脚配置

1. 配置 PF9、PF10 为 GPIO_Output，命名为 LED0、LED1
2. 配置 PE4 为 GPIO_EXTI4，命名为 KEY0，设置为下降沿触发、上拉
3. 在 NVIC Settings 中使能 EXTI4 中断

6.3 代码编写

1. 在 main.c 中添加档位枚举和变量定义
2. 实现 LED_Update() 函数
3. 实现 Gear_Shift() 函数
4. 在 stm32f4xx_it.c 中实现中断回调函数

6.4 编译烧录

- 1. 使用 Makefile 或 IDE 编译工程
- 2. 使用 ST-Link 将固件烧录到开发板
- 3. 按下 KEY0 按键，观察 LED 变化

6.5 调试记录

记录调试过程中遇到的问题及解决方案：

问题现象	可能原因	解决方法
按键无反应	引脚配置错误	检查 PE4 配置
档位乱跳	未消抖	添加 DWT 消抖
LED 不亮	GPIO 初始化错误	检查 PF9/PF10 配置

七、预期实验结果

- 1. 上电初始状态
 - LED0 点亮，LED1 熄灭（显示 P 档）
- 2. 按键操作
 - 每按一次 KEY0，档位按 P→R→N→D→P 顺序循环
 - LED 显示与档位对应关系正确
- 3. 消抖效果
 - 快速连续按键不会产生误触发
 - 每次有效按键间隔至少 50ms

八、思考题

- 1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？
- 2. DWT 消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

3. 如果要求从 D 档不能直接切换到 R 档（需经过 N 档），如何修改代码？
4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？
5. 本实验的 LED 是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？
6. 汽车电子应用题： 在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟量/总线信号）？
7. 拓展思考： 如果来实现一个包含 S（运动档）或 L（低速档）的多档位系统，应该如何修改状态机设计？

九、实验报告要求与评分标准

9.1 报告章节与分值分配

实验报告共 8 个章节。实验总分 100 分，其中书面报告占 90 分，实验态度 10 分由教师单独评定。

报告章节	分值	评分项归属
一、团队信息与分工	5 分	团队协作
二、实验目的与原理	10 分	实验原理与认知
三、硬件设计与连接	15 分	实验完成度
四、软件设计与实现	30 分	代码质量
五、实验结果分析	20 分	实验完成度
六、问题与讨论	5 分	实验报告质量
七、思考题回答	5 分	实验报告质量
八、附录：核心代码	—	注释质量已含在第四项中
报告书面总分	90 分	
实验态度（教师评定）	10 分	出勤、操作规范
最终总分	100 分	

9.2 各章节内容要求与评分细则

一、团队信息与分工（5 分，团队协作）

— 内容要求：成员基本信息、个人分工说明、团队协作过程记录（讨论截图、会议纪要等）。

- 评分要点：
- 4-5 分：分工明确，协作记录真实，每位成员贡献均衡。
- 2-3 分：分工较合理，有协作记录，个别成员贡献略少。
- 0-1 分：分工模糊，无协作记录或贡献明显不均。

二、实验目的与原理（10 分，实验原理与认知）

- 内容要求：实验目的、外部中断/DWT 消抖/状态机原理、汽车电子应用场景。
- 评分要点：原理阐述准确且结合汽车电子实例得 8-10 分，基本正确得 5-7 分，错误较多得 1-4 分，缺失不得分。

三、硬件设计与连接（15 分，实验完成度）

- 内容要求：硬件连接图、引脚配置理由、ISP 烧录电路说明（如有）。
- 评分要点：连接图正确清晰 10 分，引脚配置说明完整 5 分。

四、软件设计与实现（30 分，代码质量）

- 内容要求：程序流程图、关键代码及详细注释、中断服务程序说明、各成员负责的代码模块。
- 评分要点：
- 26-30 分：流程图清晰，代码完整规范，注释详尽，中断逻辑正确，模块划分合理。
- 18-25 分：代码基本正确，注释较少，结构一般。
- 0-17 分：代码有明显错误，注释缺失或逻辑混乱。

五、实验结果分析（20 分，实验完成度）

- 内容要求：每次按键后的 LED 状态记录、照片/截图、与预期结果对比分析。

- **评分要点：**现象记录完整 8 分，截图清晰且标注清楚 4 分，对比分析透彻 8 分。

六、问题与讨论（5 分，实验报告质量）

- **内容要求：**调试中遇到的问题及解决方法（建议表格）、团队协作解决过程、每位成员独立撰写的个人心得（不少于 150 字）。

- **评分要点：**问题记录真实、分析深入、心得个人化且深刻得 4-5 分；较简单得 2-3 分；心得雷同该项计 0 分。

七、思考题回答（5 分，实验报告质量）

- **内容要求：**逐一回答任务书第八章全部思考题。

- **评分要点：**全部正确得 5 分，每错 1 题扣 1 分，扣完为止。

八、附录：核心代码

- 仅需附完整代码，注释质量已包含在第四项“软件设计与实现”评分中。

9.3 报告格式与提交要求

格式要求

- 文件格式：Word（.docx）或 WPS 文字。
- 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35 倍行距。
- 代码字体：等宽字体（Consolas/Courier New），关键语句加注释。
- 图表需编号并配标题，照片嵌入文档并标注关键信息。
- 总字数不少于 2000 字（不含代码）。

提交要求

- 平台：学习通（超星学习平台），截止时间以教师通知为准。
- 每位成员独立提交，文件命名：`组号-姓名.docx`（例：第 1 组-张三.docx）。
- 除“个人心得”必须独立撰写外，同组其他内容可相同。

- 逾期每日扣 5 分，逾期超过 3 天该次实验不予受理。

9.4 总分构成与特殊规则

评分项	满分	来源
团队协作	5 分	报告一
实验原理与认知	10 分	报告二
实验完成度	35 分	报告三（15）+ 报告五（20）
代码质量	30 分	报告四
实验报告质量	10 分	报告六（5）+ 报告七（5）
实验态度	10 分	教师评定
总计	100 分	

特殊规则

- 组长附加分：有效组织团队完成实验，组长最高可加 5 分（教师评定）。
- 差异化评分：个人贡献不足者，相应评分项酌情扣减。
- 缺勤处理：缺勤 1 次扣 5 分，缺勤 2 次及以上本次实验记 0 分。

附录：关键参考代码

A. 档位枚举定义

```
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState gear = GEAR_P;
```

B. LED 显示更新函数

```
static void LED_Update(GearState state)
{
    switch(state)
    {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
```

```

        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_N:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_D:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
            break;
    }
}

```

C. 中断回调函数（消抖）

```

#define DEBOUNCE_CYCLES (168000000 / 20) // 50ms

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == KEY0_Pin)
    {
        uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();
        if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)
        {
            last_interrupt_cycle = current_cycle;
            Gear_Shift();
        }
    }
}

```

实验任务书编制： 汽车微处理器原理与应用课程组

版本： V2.1